集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $\dfrac{x-6}{x+1} \geqslant 0$ 的解集为_____.

4. 已知关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集是 $(1,3)$，则关于 x 的不等式 $ax^2-bx+c \leqslant 0$ 的解集为_____.

5. 不等式 $|x+2|+|2x-1| \geqslant 3$ 的解集为_____.

6. 若正数 x、y 满足 $x+2y=2$，则 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{y}$ 的最小值是_____.

7. 已知 $\alpha: x \leqslant 2$ 或 $x>3$，$\beta: x \leqslant m+5$ 或 $x>-m$，若 α 是 β 的必要非充分条件，则实数 m 的取值范围是_____.

8. 已知集合 $A=\{x \mid -1 \leqslant x \leqslant 3\}$，$B=\{x \mid ax+1>0\}$ 满足 $A \subseteq B$，则实数 a 的取值范围为_____.

9. 设集合 $A=\{x \mid 3x-1<m\}$，若 $1 \in A$ 且 $2 \notin A$，则实数 m 的取值范围是_____.

10. 若 $M=\left\{x \mid x=m+\dfrac{1}{6}, m \in Z\right\}, N=\left\{x \mid x=\dfrac{n}{2}-\dfrac{1}{3}, n \in Z\right\}$，
$P=\left\{x \mid x=\dfrac{p}{2}+\dfrac{1}{6}, p \in Z\right\}$，则 M、N、P 的关系为_____.

11. 已知命题 $p: x<-2$ 或 $x>3$，命题 $q: x<3m+1$ 或 $x>m+2$，若 p 是 q 的充分非必要条件，则实数 m 的取值范围是_____.

12. 对于一个有限集 A，一般都可以找到两个非空数集 A_1 和 A_2，满足 $A_1 \cap A_2=\varnothing$，且 $A_1 \cup A_2=A$，记集合 $\{A_1, A_2\}$ 为 A 的一个“划分集”. 若 A 中有 $n(n \geqslant 2, n \in \mathbb{N})$ 个元素，则不同的“划分集”共有_____个 (用含 n 的表达式填空).

二、选择题

13. 下列命题中正确的(　)

A. $\varnothing$ 与 $\{0\}$ 表示同一个集合

B. 方程 $\{x \mid (x-2)^2(x-3)=0\}$ 的所有解的集合可表示为 $\{2,2,3\}$

C. 由 3，4，5 组成的集合可表示为 $\{3,4,5\}$ 或 $\{4,5,3\}$

D. 很小的实数可以构成集合.

14. 已知 $a \in R$，则“$\dfrac{1}{a}<1$”是“$a>1$”的(　)条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充要　　D. 既非充分又非必要

15. 若命题“存在 $x_0 \in R$ 使得 $ax_0^2 + 2ax_0 + 1 \leqslant 0$”是假命题，则实数 a 的取值范围为(　)

A. $a < 0$ 或 $a \geqslant 1$　　B. $a \leqslant 0$ 或 $a \geqslant 1$　　C. $0 < a < 1$　　D. $0 \leqslant a < 1$

16. 已知实数 $a < b$，关于 x 的不等式 $x^2 - (a+b)x + ab - 2 < 0$ 的解集为 (x_1, x_2)，则实数 a、b、x_1、x_2 从小到大的排列是(　)

A. $a < x_1 < x_2 < b$　　B. $x_1 < a < b < x_2$　　C. $a < x_1 < b < x_2$　　D. $x_1 < a < x_2 < b$

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid 3 < x \leqslant 6\}$，$B = \{x \mid m \leqslant x \leqslant 2m+1\}$.

（1）若 $m = 2$，求 $A \cap B$、$A \cup B$；

（2）若 $x \in B$ 是 $x \in A$ 的必要条件，求实数 m 的取值范围.

18. 求关于 x 的不等式 $3ax^2 - (3a+2)x + 2 < 0\,(a \in R)$ 的解集.

19. 设对于任意实数 x，不等式 $|x+1| + |x-1| \geqslant m$ 恒成立.

（1）求 m 的取值范围；

（2）当 m 取最大值时，解关于 x 的不等式 $|x-3| - 2x \leqslant 2m - 2$.

20. 某轮船公司的一艘轮船每小时花费的燃料费与轮船航行速度的平方成正比，比例系数为 k. 轮船的最大速度为 18 海里/小时. 当船速为 10 海里/小时，它的燃料费是每小时 120 元，其余航行运作费用（不论速度如何）总计是每小时 120 元. 假定运行过程中轮船以速度 v 匀速航行.

（1）求 k 的值及每小时的最大总费用 H；

（2）求该轮船航行 100 海里的总费用 W（燃料费 + 其余航行运作费用）的最小值.

21. 已知 A 是 R 的非空真子集，如果对任意 x、$y \in A$，都有 $x + y \in A$，$xy \in A$，则称 A 是封闭集.

（1）判断集合 $B = \{0\}$，$C = \{-1, 0, 1\}$ 是否为封闭集，并说明理由；

（2）判断以下两个命题的真假，并说明理由；

命题 p：若非空集合 A_1、A_2 是封闭集，则 $A_1 \cup A_2$ 也是封闭集；

命题 q：非空集合 A_1、A_2 是封闭集，则 $A_1 \cap A_2 \neq \varnothing$ 是 $A_1 \cap A_2$ 是封闭集的充要条件；

（3）若非空集合 A 是封闭集合，设全集为 R，求证：A 的补集不是封闭集.